

Resenha Crítica: Artigo 11 — The C4 Model for Visualising Software Architecture

Gustavo Pessoa Firmino Duarte

23 de Abril de 2026

1 Introdução

O modelo C4 (*Context, Containers, Components, Code*), criado por Simon Brown, é uma abordagem leve e pragmática para a documentação e visualização de arquiteturas de software. Diferentemente de notações mais pesadas como o UML completo ou o TOGAF, o C4 propõe uma hierarquia de quatro níveis de abstração, cada um direcionado a uma audiência específica: do diagrama de contexto de alto nível, compreensível por stakeholders não técnicos, até os diagramas de código de baixo nível, úteis para desenvolvedores trabalhando na implementação. O artigo de Brown sistematiza essa abordagem e argumenta que a ausência de documentação arquitetural acessível é uma das principais causas de decisões equivocadas e dificuldades de comunicação em equipes de desenvolvimento.

2 Os Quatro Níveis de Abstração

O primeiro nível, o **Diagrama de Contexto** (*System Context Diagram*), mostra o sistema sendo construído e suas relações com usuários e outros sistemas externos. É intencionalmente simples e pode ser apresentado a qualquer stakeholder, técnico ou não, para estabelecer o escopo e as fronteiras do sistema.

O segundo nível, o **Diagrama de Contêineres** (*Container Diagram*), detalha as aplicações e armazenamentos de dados que compõe o sistema — cada contêiner é uma unidade implantável independentemente (como uma aplicação web, uma API, um banco de dados ou uma fila de mensagens). Esse diagrama é voltado a desenvolvedores e arquitetos e responde à pergunta: “Como o sistema é dividido em blocos implantáveis?”

O terceiro nível, o **Diagrama de Componentes** (*Component Diagram*), detalha os componentes internos de um contêiner — as unidades lógicas principais como controladores, serviços e repositórios. O quarto nível, o **Diagrama de Código**, é opcional e mapeia a implementação em classes e interfaces, frequentemente gerado automaticamente por ferramentas de análise estática.

Brown enfatiza que o valor do C4 está na consistência e na legibilidade: cada diagrama deve ser autoexplicativo, com elementos claramente rotulados quanto a seus tipos, tecnologias e responsabilidades, sem dependência de uma légenda externa. A *ubiquidade* dos diagramas — publicados em wikis, README, conversas de onboarding — é tão importante quanto sua precisão.

3 Conexão com a Prática Profissional

A leitura do modelo C4 resolveu uma tensão que havia sentido sem conseguir articular: a dificuldade de saber *qual nível de detalhe* usar ao documentar uma arquitetura. No meu MVP de e-commerce, quando precisei explicar o sistema para o professor orientador, acabei criando um diagrama informal que misturava o nível de contêineres (Node.js + SQLite + React) com detalhes de componentes internos (rotas, serviços, modelos Prisma). O resultado foi um diagrama confuso que tentava dizer tudo ao mesmo tempo para audiências diferentes.

Com o modelo C4, o diagrama correto para essa apresentação seria o *Container Diagram*: React SPA → API Node.js/Express → SQLite via Prisma. Simples, claro, sem detalhes de implementação. Para a equipe de desenvolvimento (eu mesmo), um *Component Diagram* detalhando rotas, middlewares e serviços seria o mais útil.

Na ArcelorMittal, a ausência de diagramas C4 (ou qualquer documentação arquitetural estruturada) tornava o onboarding de novos membros do time de suporte extremamente dependente do conhecimento tácito de pessoas específicas.

4 Conclusão

O modelo C4 de Simon Brown é um exemplo raro de abordagem que é ao mesmo tempo simples de aprender, útil na prática e suficientemente flexível para sistemas de qualquer escala. Sua maior contribuição é resolver o problema de audiência: ao definir explicitamente para quem cada nível de diagrama é dirigido, o C4 elimina a tensão entre diagramas de alto nível que são abstratos demais para desenvolvedores e diagramas detalhados que são incompreensíveis para stakeholders. Para qualquer equipe que sinta que sua arquitetura está mal documentada ou é difícil de comunicar, o C4 é um ponto de partida acessível e imediatamente acionável.